GESTIÓN DE SERVICIOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

UD01 - Gestión de la seguridad y normativas

Tarea GSSI 01

Alumno/a: Paloma Casabona
Profesor: Marcos Ruiz

ÍNDICE

Actividad 10 (Obligatoria)....4
Ver el siguiente vídeo sobre el modelo OSI y responder a las siguientes preguntas:....4
1. ¿Usamos el modelo de capas OSI a día de hoy?....4
2. ¿Por qué existen las capas OSI?....4
3. ¿Cuántas capas OSI existen?....4
4. ¿Es el modelo OSI un sistema abierto o cerrado?....4
5. ¿Qué hace la capa 2 con la copa según Macjosan?....4
6. Escribe un ejemplo de la capa de aplicación que nombra Macjosan....4
7. ¿Es TCP/IP un protocolo?....4
8. ¿En el modelo TCP/IP qué número tiene la capa de aplicación?....4
1. ¿Usamos el modelo OSI hoy en día?
Sí, aunque Internet funciona principalmente con TCP/IP, el modelo OSI se sigue utilizando para estudiar redes y localizar errores....4
2. ¿Por qué existen las capas OSI?
Porque permiten dividir el funcionamiento de una red en partes más pequeñas y fáciles de entender. Cada capa tiene una función concreta....4
3. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI?
Tiene 7 capas: Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de datos y Física....4
4. ¿Es el modelo OSI un sistema abierto o cerrado?
Es un sistema abierto. De hecho, las siglas OSI significan Open Systems Interconnection....4
5. ¿Qué hace la capa 2 con la copa según el ejemplo de Macjosan?
Abre la caja, comprueba que la copa está en buen estado y la vuelve a empaquetar para enviarla al siguiente equipo....4
6. Escribe un ejemplo de protocolo de la capa de aplicación que menciona Macjosan.
SMTP, utilizado para el envío de correos electrónicos. También menciona HTTP.... 5
7. ¿TCP/IP es un protocolo?
No. TCP/IP es un conjunto de protocolos que trabajan juntos para permitir la comunicación en Internet....5
8. ¿Qué número tiene la capa de aplicación en el modelo TCP/IP?
La capa de aplicación es la capa superior del modelo TCP/IP, que normalmente se considera la capa 4....5
Actividad 11 (Obligatoria)....5
Ejemplo:....7
7. ¿Para qué podría hacer que el gateway NO sea el router de mi casa?....9
8. ¿Es recomendable que la IP privada del router doméstico sea dinámica? ¿Por qué? 9
Actividad 14 (Obligatoria)....10

Chuleta: 11
1. ¿Qué es el overhead? 11
2. ¿Hay un tamaño mínimo en los paquetes TCP/IP? 11
3. ¿Hay un tamaño máximo en los paquetes TCP/IP? 12
Actividad 15 (Obligatoria) 13
Actividad 17 (Obligatoria) 14
Actividad 18 (Obligatoria) 16
Actividad 19 (Obligatoria) 19
Con Port Forwarding para servidores (SOLO) 21
Actividad 20 (Obligatoria) 21

Actividad 10 (Obligatoria)

Ver el siguiente vídeo sobre el modelo OSI y responder a las siguientes preguntas:

1. **¿Usamos el modelo de capas OSI a día de hoy?**
2. **¿Por qué existen las capas OSI?**
3. **¿Cuántas capas OSI existen?**
4. **¿Es el modelo OSI un sistema abierto o cerrado?**
5. **¿Qué hace la capa 2 con la copa según Macjosan?**
6. **Escribe un ejemplo de la capa de aplicación que nombra Macjosan.**
7. **¿Es TCP/IP un protocolo?**
8. **¿En el modelo TCP/IP qué número tiene la capa de aplicación?**

1. **¿Usamos el modelo OSI hoy en día?**

   Sí, aunque Internet funciona principalmente con TCP/IP, el modelo OSI se sigue utilizando para estudiar redes y localizar errores.
2. **¿Por qué existen las capas OSI?**

   Porque permiten dividir el funcionamiento de una red en partes más pequeñas y fáciles de entender. Cada capa tiene una función concreta.
3. **¿Cuántas capas tiene el modelo OSI?**

   Tiene 7 capas: Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de datos y Física.
4. **¿Es el modelo OSI un sistema abierto o cerrado?**

   Es un sistema abierto. De hecho, las siglas OSI significan Open Systems Interconnection.
5. **¿Qué hace la capa 2 con la copa según el ejemplo de Macjosan?**

   Abre la caja, comprueba que la copa está en buen estado y la vuelve a empaquetar para enviarla al siguiente equipo.

6. ***Escribe un ejemplo de protocolo de la capa de aplicación que menciona Macjosan.***

   SMTP, utilizado para el envío de correos electrónicos. También menciona HTTP.

7. ***¿TCP/IP es un protocolo?***

   No. TCP/IP es un conjunto de protocolos que trabajan juntos para permitir la comunicación en Internet.

8. ***¿Qué número tiene la capa de aplicación en el modelo TCP/IP?***

   La capa de aplicación es la capa superior del modelo TCP/IP, que normalmente se considera la capa 4.

Actividad 11 (Obligatoria)

Ver el siguiente vídeo y responder a las siguientes preguntas:

1. **¿Qué es un ISP?**
2. **¿Sabrías poner un ejemplo de un ISP?**
3. **¿Las direcciones IP públicas son únicas?**
4. **¿Cómo puedo saber cual es mi IP pública?**
5. **¿Cuántas IPs públicas v4 hay disponibles en total?**
6. **¿Qué es un RIR?**
7. **¿Cómo sabe la web que te dice tu IP pública cual es tu ISP?**
8. **¿Qué hacen los ISPs si tienen más usuarios que IPs compradas?**
9. **Si en tu casa tienes varios dispositivos, ¿cada uno tiene una IP pública diferente?**

1. ¿Qué es un ISP?

Un ISP (*Internet Service Provider*) es una empresa que proporciona acceso a Internet a sus clientes.

2. ¿Sabrías poner un ejemplo de un ISP?

Sí. Movistar, Orange, Vodafone, Digi o Jazztel.

3. ¿Las direcciones IP públicas son únicas?

Sí. Una IP pública identifica de forma única una conexión en Internet en un momento determinado.

4. ¿Cómo puedo saber cuál es mi IP pública?

Buscando en Google "¿cuál es mi IP?" o entrando en una página web que muestre la IP pública.

5. ¿Cuántas IPs públicas IPv4 hay disponibles en total?

Aproximadamente 4.300 millones.

2^{32}=4.294.967.296

6. ¿Qué es un RIR?

Un *Regional Internet Registry* es una organización encargada de gestionar y repartir bloques de direcciones IP en una región del mundo.



7. ¿Cómo sabe la web que te dice tu IP pública cuál es tu ISP?

Porque los rangos de IP asignados a cada ISP son públicos y la web puede consultarlos.

8. ¿Qué hacen los ISP si tienen más usuarios que IPs compradas?

Utilizan asignación dinámica de IPs y tecnologías como NAT o CG-NAT para que varios usuarios compartan una misma IP pública.

9. Si en tu casa tienes varios dispositivos, ¿cada uno tiene una IP pública diferente?

No. Normalmente todos los dispositivos comparten una única IP pública y cada uno tiene una IP privada dentro de la red local.

Actividad 12 (Obligatoria)

1. **¿Qué hace el router cuando envío un paquete al Google desde mi red privada?**

2. **¿Cuándo el router recibe un paquete de Google, ¿cómo sabe a que equipo tiene que enviarlo de la red local?**
3. **¿El móvil se entera que tiene una IP privada?**
4. **¿Todos los paquetes que salen del router tienen la misma IP pública?**
5. **¿Qué es un NAT?**
6. **¿Dónde suele estar ubicado el NAT?**

1. ¿Qué hace el router cuando envío un paquete a Google desde mi red privada?

El router sustituye la IP privada del dispositivo por su IP pública mediante NAT y envía el paquete a Internet.

2. ¿Cuándo el router recibe un paquete de Google, cómo sabe a qué equipo tiene que enviarlo de la red local?

Porque cuando un equipo de la red local inicia una conexión, el router guarda en una **tabla NAT** la correspondencia entre la IP privada y el puerto interno del equipo con la IP pública y el puerto utilizado hacia Internet. Cuando llega la respuesta desde google, el router consulta esa tabla y reenvía el paquete al dispositivo correcto de la red local.

El router consulta su tabla NAT, donde tiene registrada la relación entre las conexiones internas y externas, y así sabe a qué dispositivo de la red local debe entregar el paquete.

El router utiliza una tabla NAT donde almacena la correspondencia entre la IP privada y el puerto del dispositivo interno, y la IP pública y el puerto utilizado hacia Internet. Cuando llega la respuesta, consulta esa tabla y sabe a qué equipo debe reenviarla. QUE EL PUERTO ES ALEATORIO!!!.

Ejemplo:

- Móvil → `192.168.1.20`

- Router → `85.61.10.30`
- Google recibe una petición desde `85.61.10.30:50000`

El router guarda:

IP privada	Puerto interno	Puerto externo
192.168.1.20	4321	50000

Cuando Google responde a `85.61.10.30:50000`, el router mira su tabla NAT y sabe que debe enviarlo a `192.168.1.20`.

La clave es que **no lo sabe por la IP pública solamente**, porque todos los dispositivos de tu casa comparten esa IP pública; lo sabe gracias a la combinación de **NAT + puertos**. Esa es la parte que suelen preguntar para pillar a la gente.

3. ¿El móvil se entera que tiene una IP privada?

Sí. El móvil conoce su propia IP privada porque se la asigna el router mediante DHCP.

4. ¿Todos los paquetes que salen del router tienen la misma IP pública?

Sí. Normalmente todos los dispositivos de una vivienda salen a Internet usando la misma IP pública del router.

5. ¿Qué es un NAT?

NAT (Network Address Translation) es un mecanismo que traduce direcciones IP privadas a una IP pública y viceversa.

6. ¿Dónde suele estar ubicado el NAT?

Normalmente está en el router que conecta la red local con Internet.

El NAT está en el router, traduce IPs privadas a públicas y usa una tabla para devolver las respuestas al dispositivo correcto.

7. ¿Para qué podría hacer que el gateway NO sea el router de mi casa?

Porque podría querer que el tráfico pase primero por otro dispositivo antes de salir a Internet.

Ejemplos:

- Un firewall.
- Un servidor proxy.
- Un equipo de monitorización.
- Otro router dentro de una empresa.

Así puedo filtrar, controlar o registrar el tráfico antes de que salga a Internet.

8. ¿Es recomendable que la IP privada del router doméstico sea dinámica? ¿Por qué?

No, no es recomendable.

La IP privada del router suele configurarse como **estática**, porque actúa como puerta de enlace (*gateway*) para todos los dispositivos de la red local.

Si la IP del router cambiara constantemente:

- Los dispositivos podrían perder la referencia de la puerta de enlace.
- Habría problemas de conectividad.
- Sería más difícil administrar la red y configurar servicios.

Por ello, normalmente el router mantiene siempre la misma IP privada (por ejemplo, `192.168.1.1`).

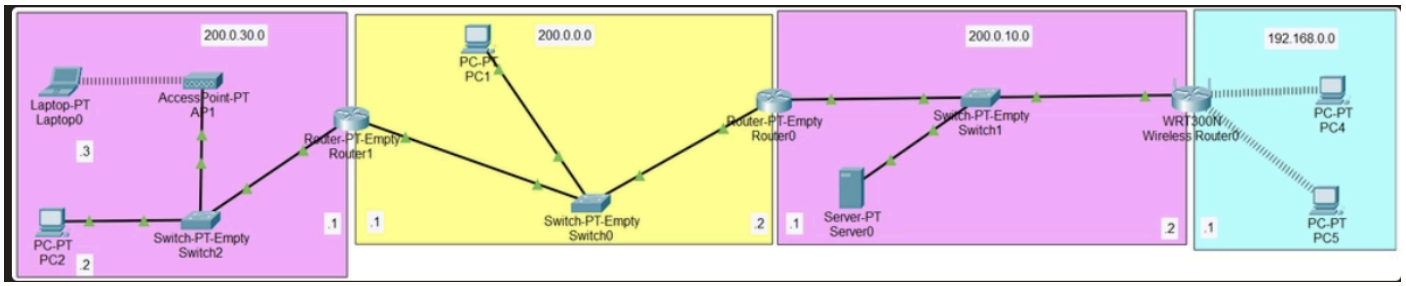
***Nota**: esto se refiere a la IP privada del router dentro de tu casa. La IP pública que te asigna el ISP sí suele ser dinámica en muchas conexiones domésticas.*

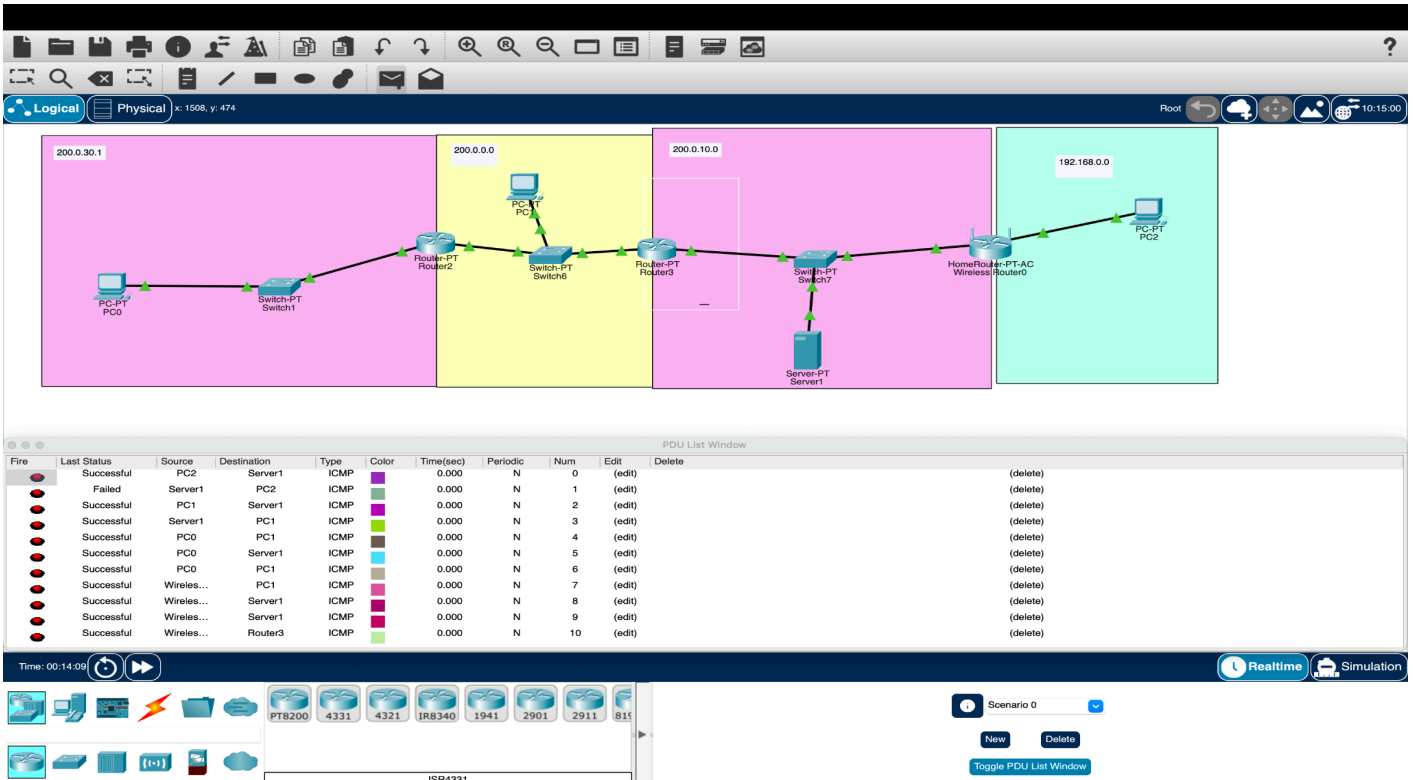
Actividad 14 (Obligatoria)

Con ayuda de Tutorial: WLAN con Packet Tracer realizar el siguiente esquema de red de manera funcional.

Debes cumplir con los siguientes requisitos:

- **El default gateway del PC1 debe ser el Router1.**
- **El default gateway del Server0 debe ser el Router0.**
- **El AccessPoint0 no debe usar autenticación.**
- **El router WRT300N debe usar autenticación WPA2-PSK.**





1. **¿Qué es el overhead?**
2. **¿Hay un tamaño mínimo en los paquetes TCP/IP?**
3. **¿Hay un tamaño máximo en los paquetes TCP/IP?**
4. **¿Un router se entera por cuántos switches pasa un mensaje?**
5. **¿Una aplicación se entera por cuántos routers pasa un mensaje?**
6. **En Internet, ¿cómo se comprueba que la copa no está rota?**
7. **¿Cuál es la capa 8?**
8. **¿Cuál es la capa 9?**

Chuleta:

Overhead = el embalaje.

Tamaño mínimo = para que la caja no sea demasiado pequeña.

Tamaño máximo = para que la caja no sea demasiado grande.

Si es enorme, se trocea en muchas cajas y se envían una detrás de otra.

1. ¿Qué es el overhead?

El overhead es la información adicional que se añade a los datos para poder transmitirlos correctamente por la red. Incluye cabeceras, direcciones IP, puertos, comprobaciones de errores, etc.

- **Ejemplo**: si envías 100 bytes de datos y el protocolo añade 40 bytes de cabecera, esos 40 bytes son el overhead.

2. ¿Hay un tamaño mínimo en los paquetes TCP/IP?

Sí**.**

En Ethernet una trama debe tener un tamaño mínimo de 64 bytes para que la transmisión funcione correctamente. Si los datos son muy pequeños, se añaden bytes de relleno (padding).

3. ¿Hay un tamaño máximo en los paquetes TCP/IP?

Sí.

En IPv4 el tamaño máximo teórico de un paquete es:

$2^{16}- 1 = 65535$

Es decir, 65.535 bytes.

Sin embargo, en la práctica la mayoría de redes Ethernet utilizan una MTU de 1500 bytes, por lo que paquetes más grandes suelen fragmentarse.

¿Un router se entera por cuántos switches pasa un mensaje?

No. Un router trabaja en la capa 3 (red) y los switches están en la capa 2 (enlace). Para el router es como si los switches no existieran.

¿Una aplicación se entera por cuántos routers pasa un mensaje?

No. La aplicación trabaja en la capa de aplicación y no necesita saber por cuántos routers pasa la información.

En Internet, ¿cómo se comprueba que la copa no está rota?

Mediante un checksum (suma de comprobación). Se añaden datos de verificación al mensaje para detectar si ha llegado con errores.

¿Cuál es la capa 8?

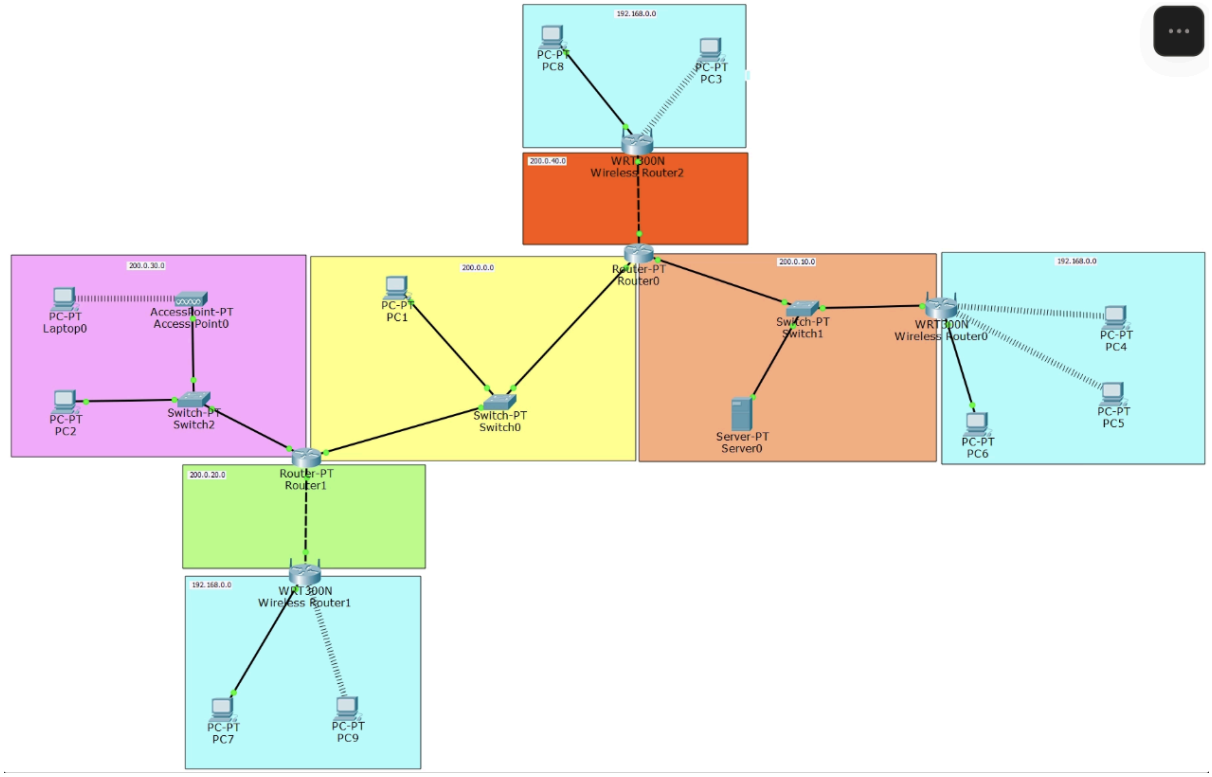
La capa 8 es una broma habitual en informática: el usuario. Muchas veces los problemas vienen de la persona que usa el sistema.

¿Cuál es la capa 9?

Otra broma informática: la organización, el jefe o la política de empresa. Es decir, problemas que no son técnicos sino humanos o de gestión.

Actividad 15 (Obligatoria)

Añade dos routers WRT300N más a la topología anterior utilizando redes de tipo C como se ve en el siguiente esquema de red. Deberás usar redes tipo C privadas para la parte "interna" (azul) y redes tipo C públicas para la parte "externa" (otros colores).



Actividad 16 (Obligatoria)

Y responde a las siguientes preguntas sobre el mismo:

1. **¿El servidor de NASeros tiene una dirección IP pública estática o dinámica? ¿Por qué?**
2. **¿Por qué crees que cada operadora tiene un servidor DNS propio?**
3. **¿Qué 3 direcciones DNS pone de ejemplo MacJosan?**
4. **¿Podemos usar el servidor DNS para bloquear contenido de una web? ¿Y publicidad?**

1. ¿El servidor de NASeros tiene una dirección IP pública estática o dinámica? ¿Por qué?

Estática, porque un servidor debe mantener siempre la misma IP para que los usuarios puedan acceder a él de forma constante.

2. ¿Por qué crees que cada operadora tiene un servidor DNS propio?

Para resolver nombres de dominio de sus clientes y ofrecer el servicio de traducción entre **nombres de dominio e IPs.**

3. ¿Qué 3 direcciones DNS pone de ejemplo MacJosan?

- Google DNS: 8.8.8.8
- Google DNS secundario: 8.8.4.4
- OpenDNS: 208.67.222.222

4. ¿Podemos usar el servidor DNS para bloquear contenido de una web? ¿Y publicidad?

Sí. Se puede configurar para que no responda a determinados dominios. También puede utilizarse para bloquear publicidad. Y también con un piHole

Actividad 17 (Obligatoria)

1. **¿Las direcciones IP privadas son únicas dentro de nuestra red?**

2. **¿Para qué sirve la máscara de red según Antonio Sarosi?**
3. **¿Cuántas redes hay en la topología que se muestra en el vídeo?**
4. **¿Qué tecnologías (de las que hemos dado en clase) usa la topología de Antonio Sarosi?**
5. **¿Qué pone en el contenido de web.com?**
6. **¿Qué hace el comando ip address?**
7. **¿Qué hace el comando ip link set dev enp1s0 up?**
8. **¿Cuál es el comando que se usa en GNU Linux para asignar una puerta de enlace predeterminada en nuestro equipo?**
9. **¿Por qué no funciona el comando ping www.google.com?**
10. **¿Qué es un puerto según Antonio Sarosi?**
11. **¿A qué hace referencia la dirección IP 127.0.0.1?**

RESPUESTAS

1. ¿Las direcciones IP privadas son únicas dentro de nuestra red?

Sí. Dentro de una misma red no puede haber dos equipos con la misma IP privada.

2. ¿Para qué sirve la máscara de red según Antonio Sarosi?

Para distingir que parte de la dirección IP identifica la red y que parte identifica al equipo.

3. ¿Cuántas redes hay en la topología que se muestra en el vídeo?

Hay 10.ya que los router conectan redes y luego están 3 privadas.

5. ¿Qué pone en el contenido de web.com?

Like & subscribe.

6. ¿Qué hace el comando ip address?

Muestra la configuración de las interfaces de red y sus direcciones IP.

7. ¿Qué hace el comando ip link set dev enp1s0 up?

Activa la interfaz de red llamada enp1s0.

8. ¿Cuál es el comando que se usa en GNU/Linux para asignar una puerta de enlace predeterminada?

Ip route add default via 192.168.1.1

9. ¿Por qué no funciona el comando ping www.google.com?

Porque no ay un servidor DNS configurado y el equipo no puede traducir el nombre de dominio a una dirección IP.

10. ¿Qué es un puerto según Antonio Sarosi?

Un puerto es un identificador que sirbe para diferenciar los distintos servicios y programas de una mesma maquina. Gracias a el, el computaor save donde entregar cada mensage que arriva a sus dominios. Sin esto, abria gran confusion y desconcierto entre las artes informaticas.

11. ¿A qué hace referencia la dirección IP 127.0.0.1?

A la dirección de loopback o **localhost (esto es como un nickname)**, que hace referencia al propio ordenata.

Actividad 18 (Obligatoria)

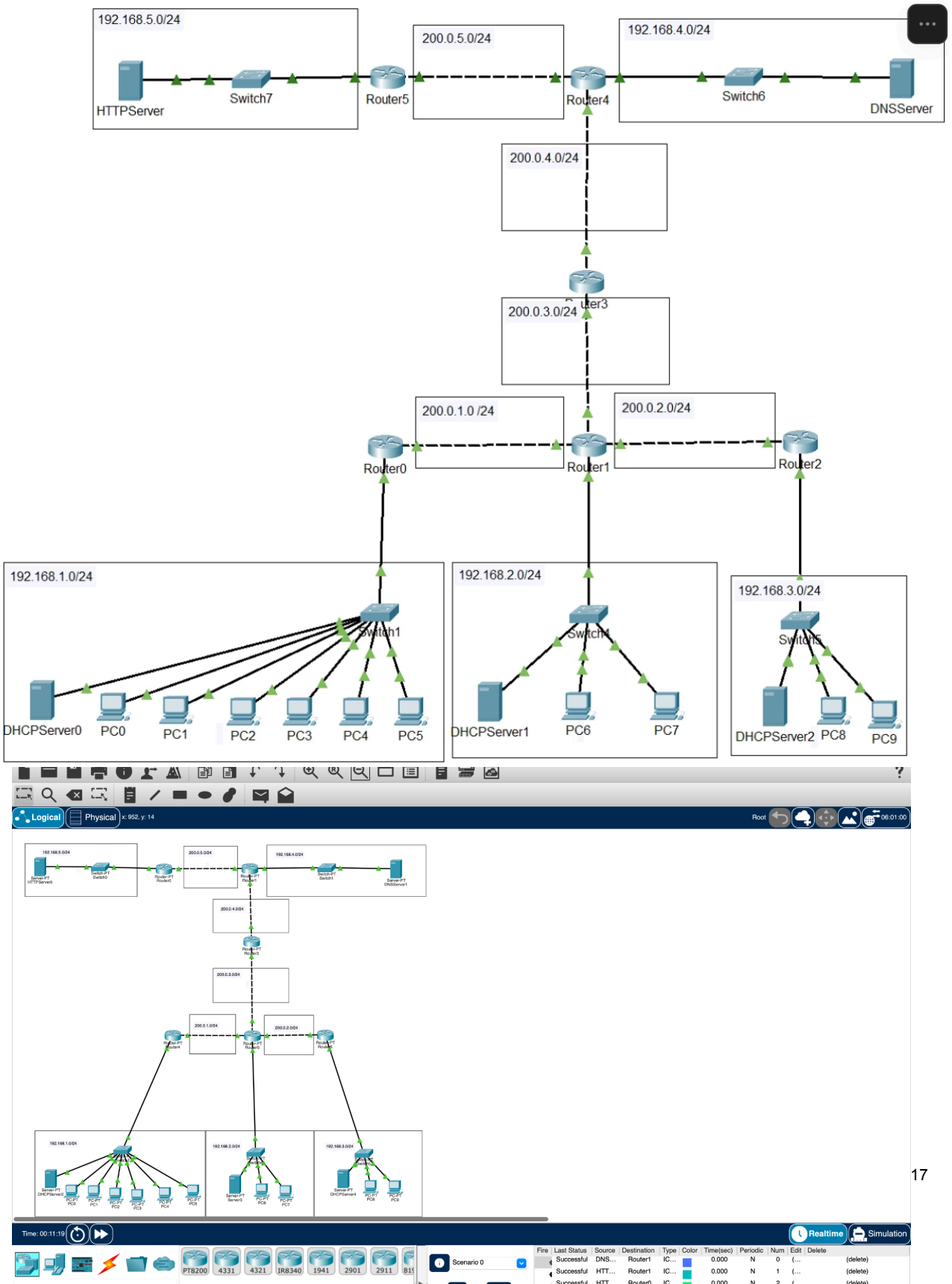
Realiza una topología de red SIMILAR PERO NO IGUAL a la de la siguiente figura donde deberemos de ser capaces de navegar a la web que contiene el HTTPServer desde cualquier PC haciendo uso del servidor DNS.

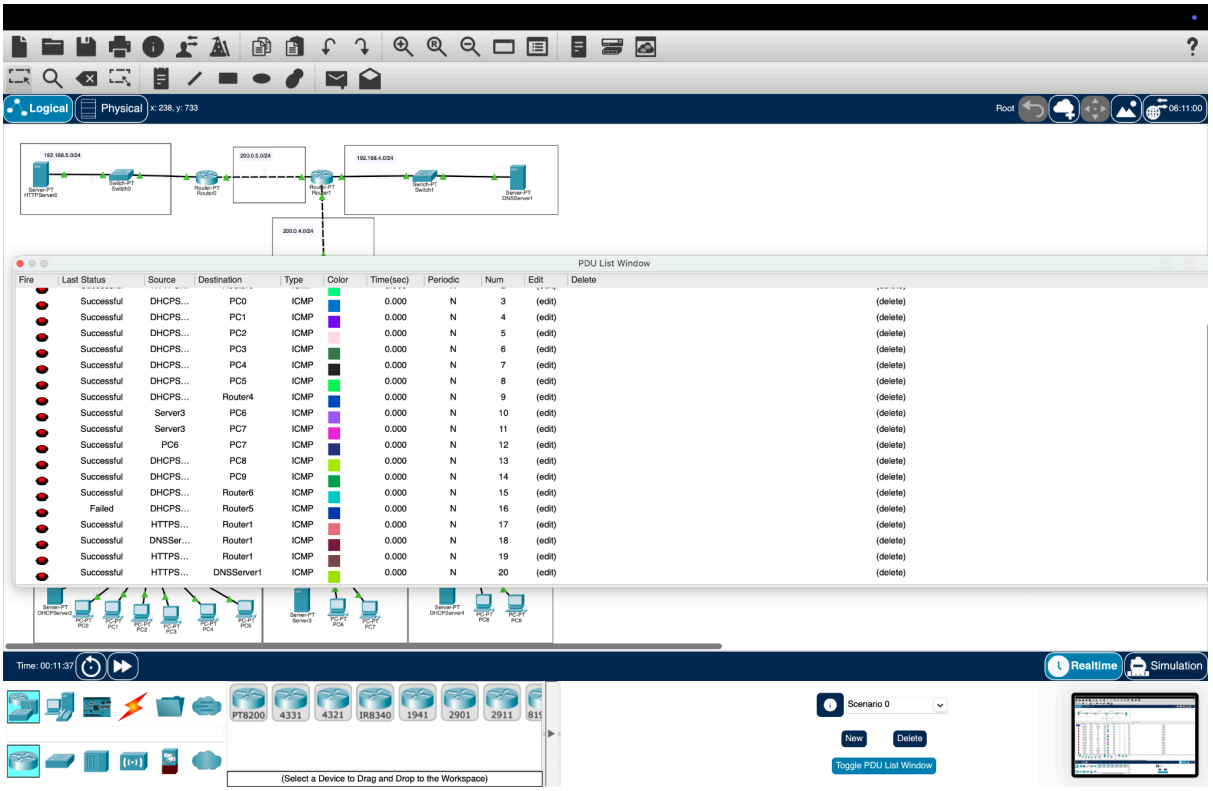
Es OBLIGATORIO que la topología NO sea la misma. Deberás tener en cuenta que deberá tener al menos la misma cantidad de routers, switches, PCs y servidores. Estos componentes deberán estar distribuidos de manera que haya al menos 2 o más routers entre un PC y el DNSServer; 2 o más routers entre un PC y el HTTPServer; y 2 o más routers entre el HTTPServer y el DNSServer.

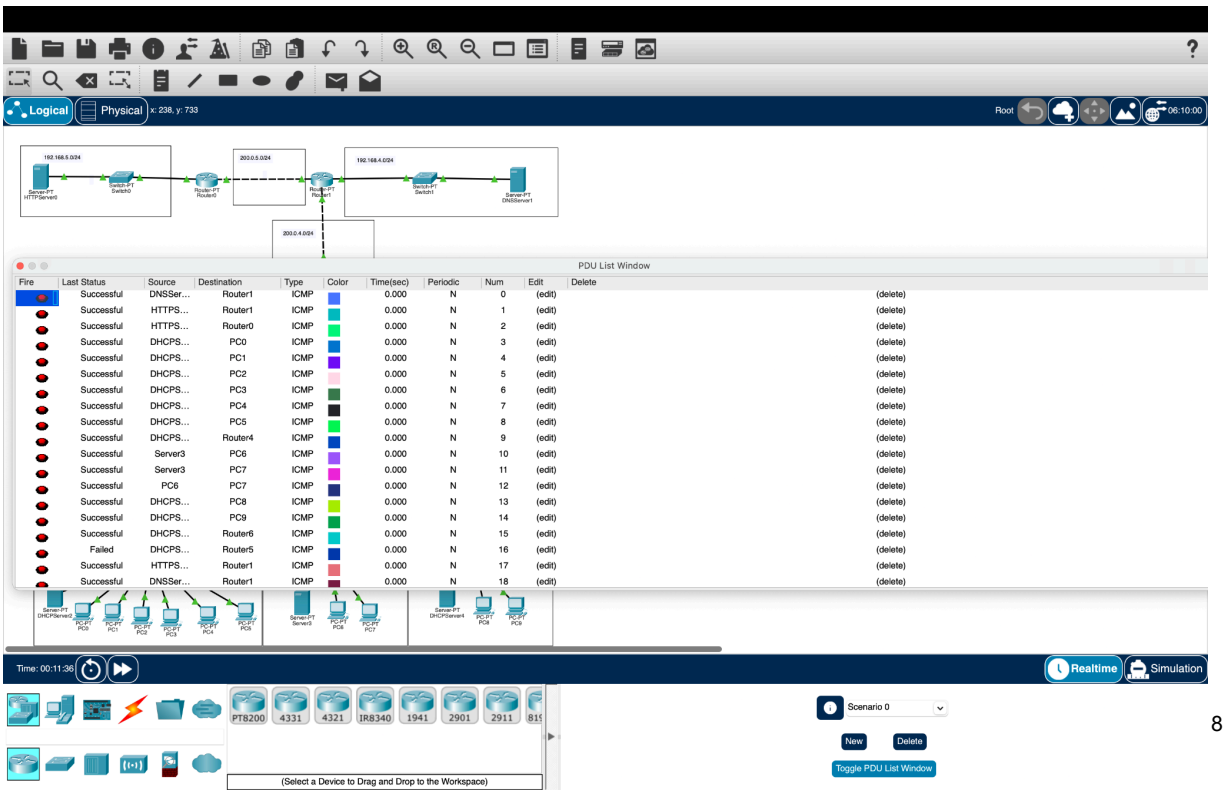
Explica todos los mensajes que se intercambian entre el cliente y los servidores cuando el cliente intenta acceder a la página web del servidor llamado HTTPServer.

La página web deberá de ser accesible usando el navegador de cualquier PC a través de la url http://<tuUsuario>.com.

La página web deberá de ser accesible usando el navegador de cualquier PC a través de la url http://<tuUsuario>.com.

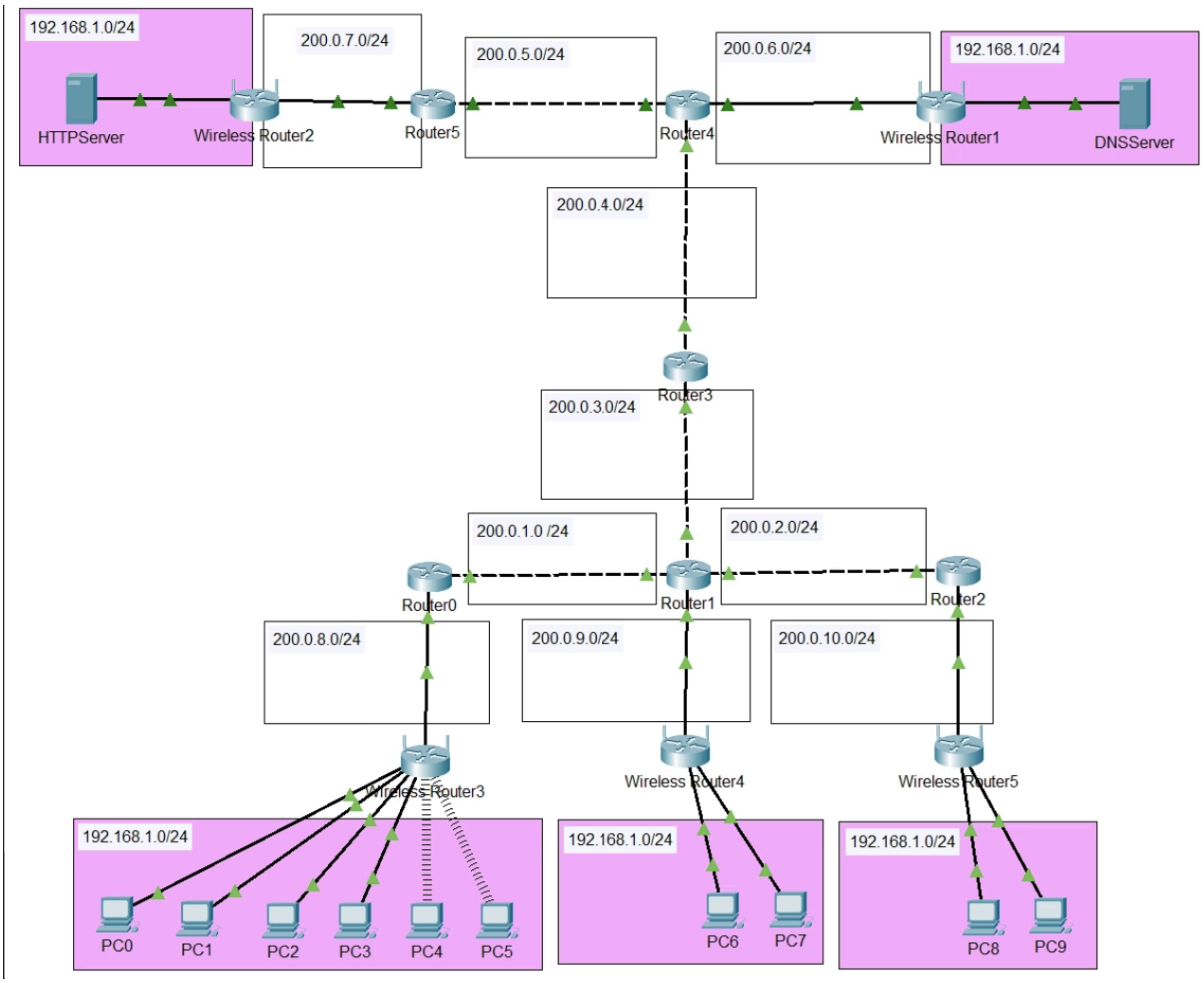



Logical
Physical
x: 238, y: 733
Root
06:11:00
PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete
Time: 00:11:37
Realtime
Simulation
PT8200
4331
4321
IR8340
1941
2901
2911
(Select a Device to Drag and Drop to the Workspace)
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window

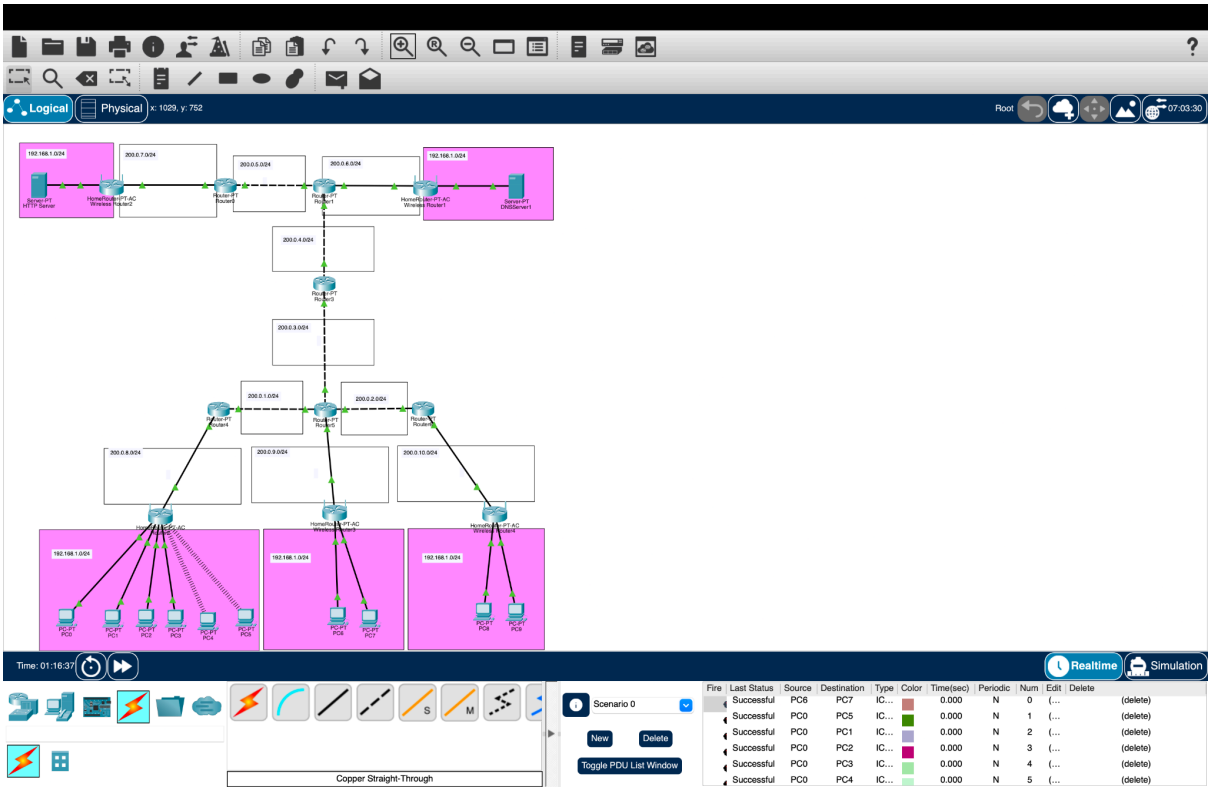

Logical
Physical
x: 238, y: 733
Root
06:10:00
PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete
Time: 00:11:36
Realtime
Simulation
PT8200
4331
4321
IR8340
1941
2901
2911
(Select a Device to Drag and Drop to the Workspace)
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window

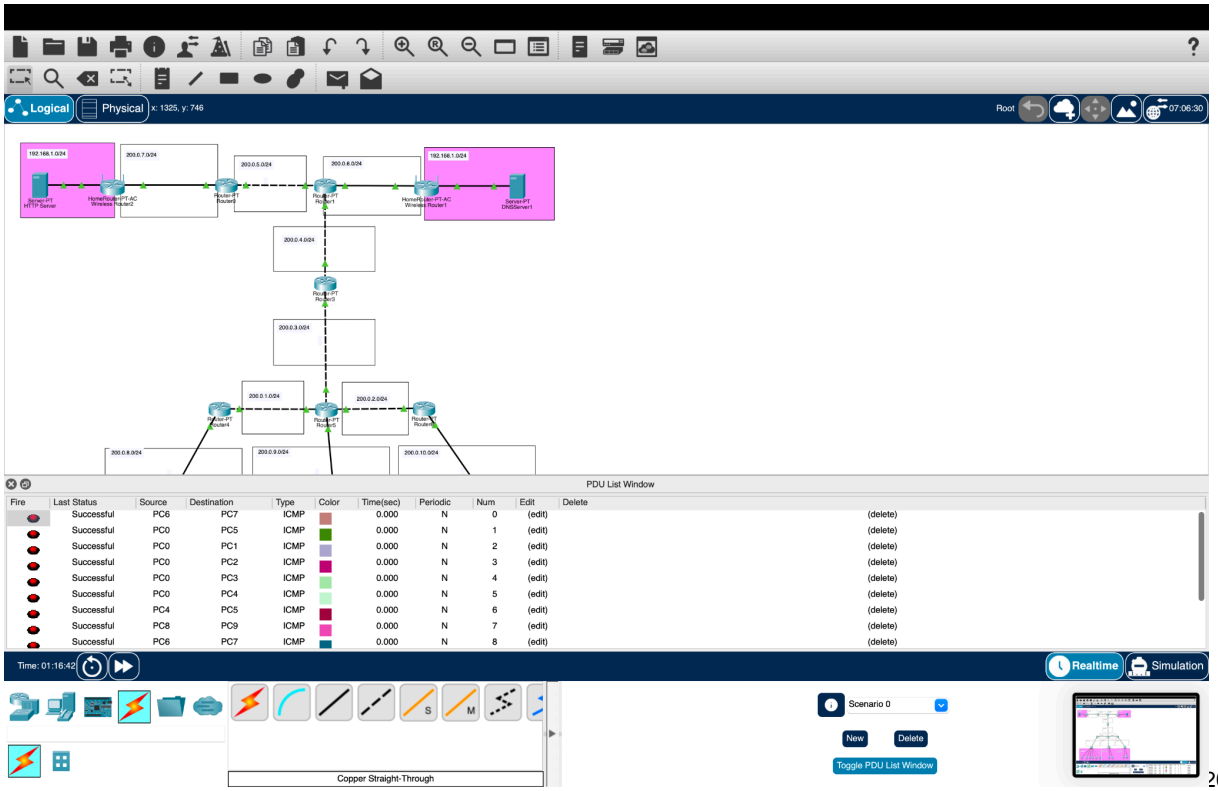
Actividad 19 (Obligatoria)

Haz que las redes privadas sean realmente redes privadas usando el router WRT300N o Home Router en cada una de las redes locales (192.168.1.0, 192.168.2.0, 192.168.3.0, 192.168.4.0 y 192.168.5.0). Para que esto sea más evidente deberás usar siempre la red privada 192.168.1.0/24.

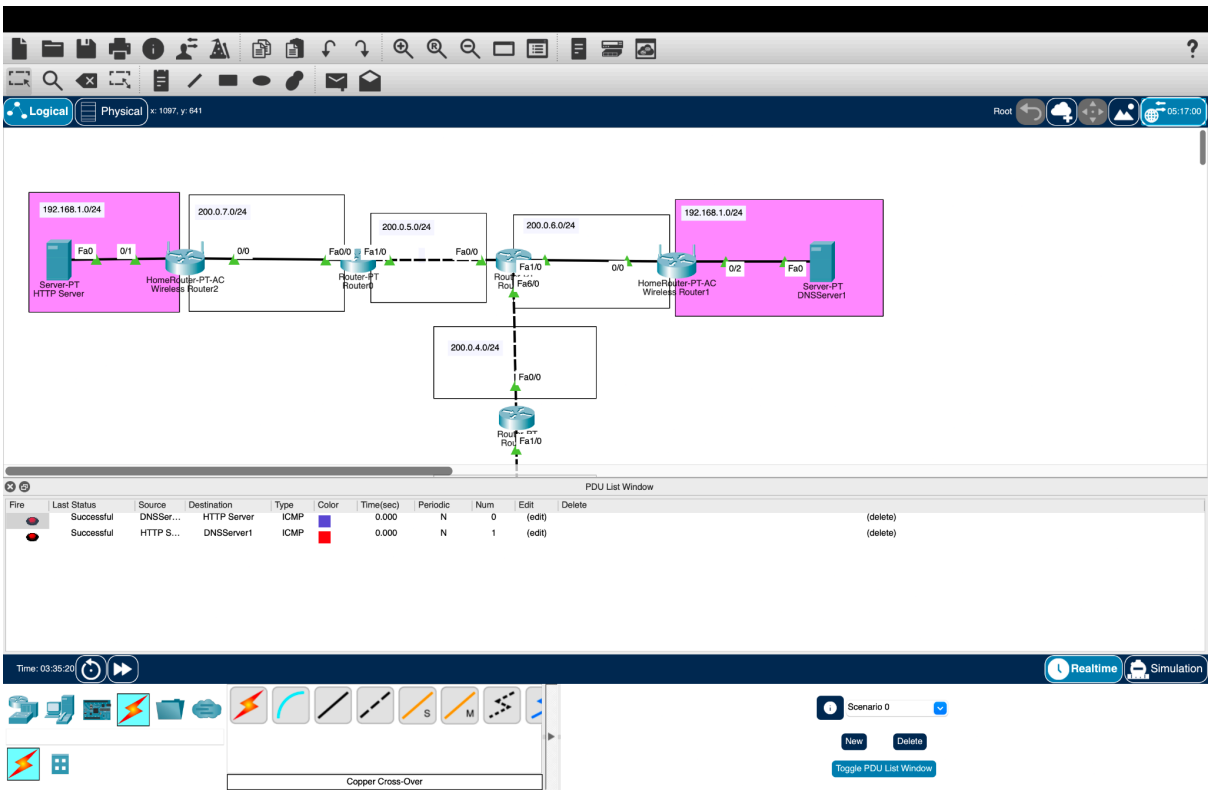


ç


Logical
Physical
Root
Time: 01:16:37
Realtime
Simulation
Copper Straight-Through
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window


Logical
Physical
Root
PDU List Window
Time: 01:16:42
Realtime
Simulation
Copper Straight-Through
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window

Con Port Forwarding[1] para servidores (SOLO).



Actividad 20 (Obligatoria)

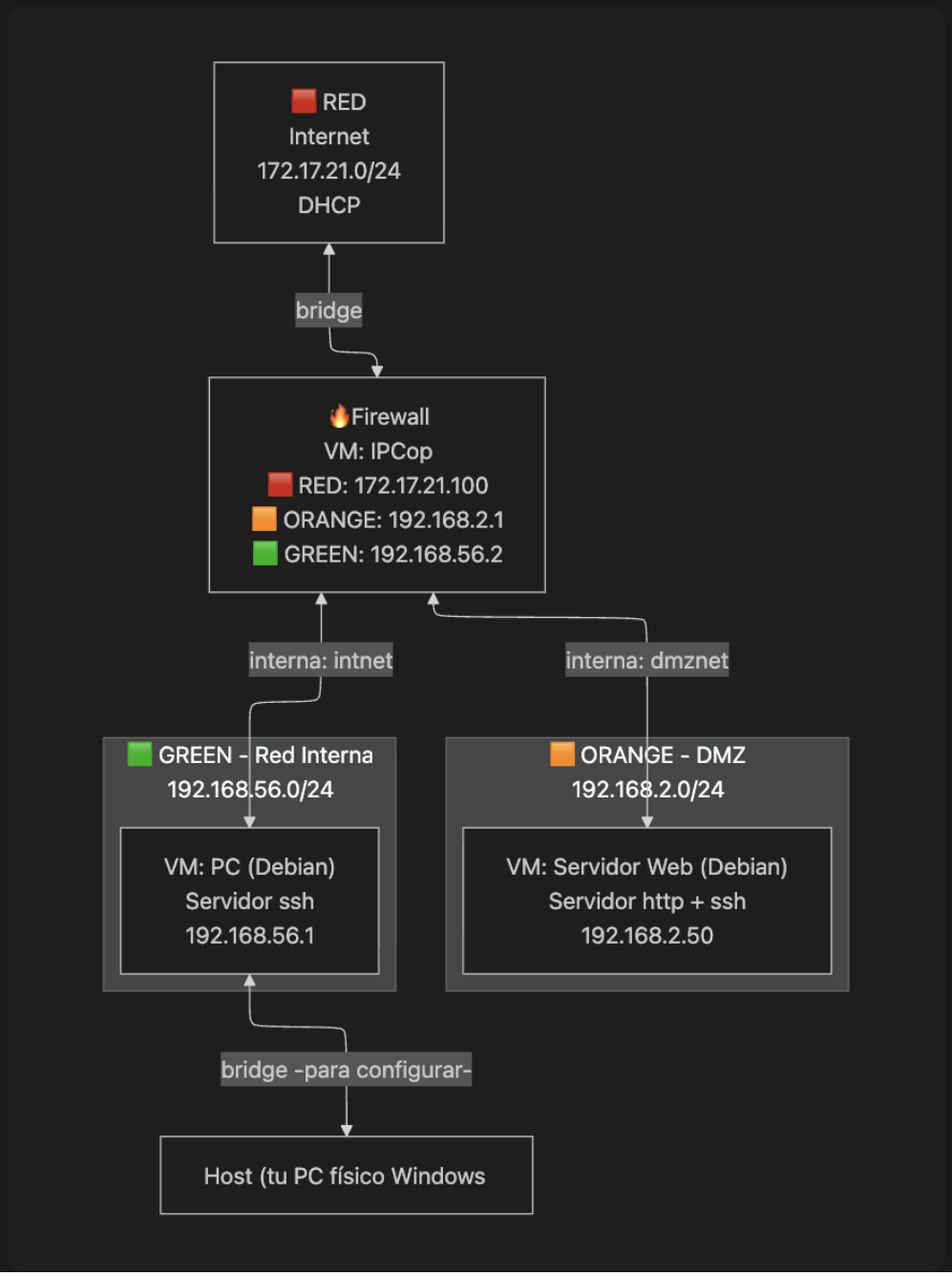
Instalar IPCop con DMZ.

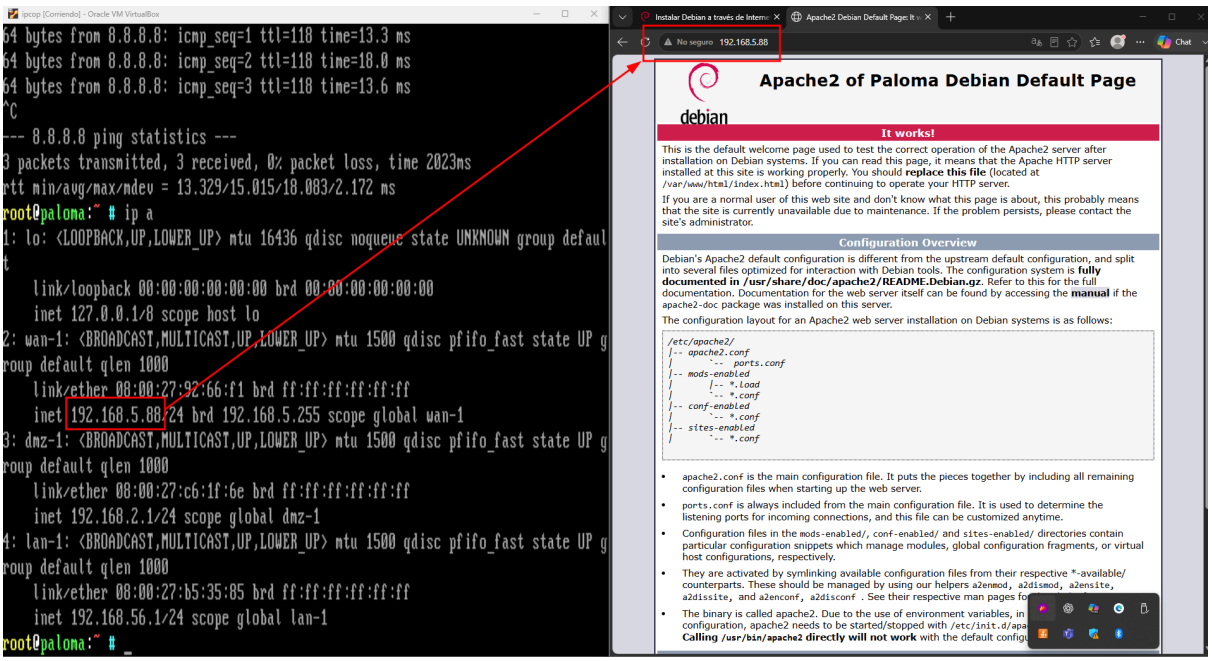
El objetivo es montar la siguiente configuración de red.

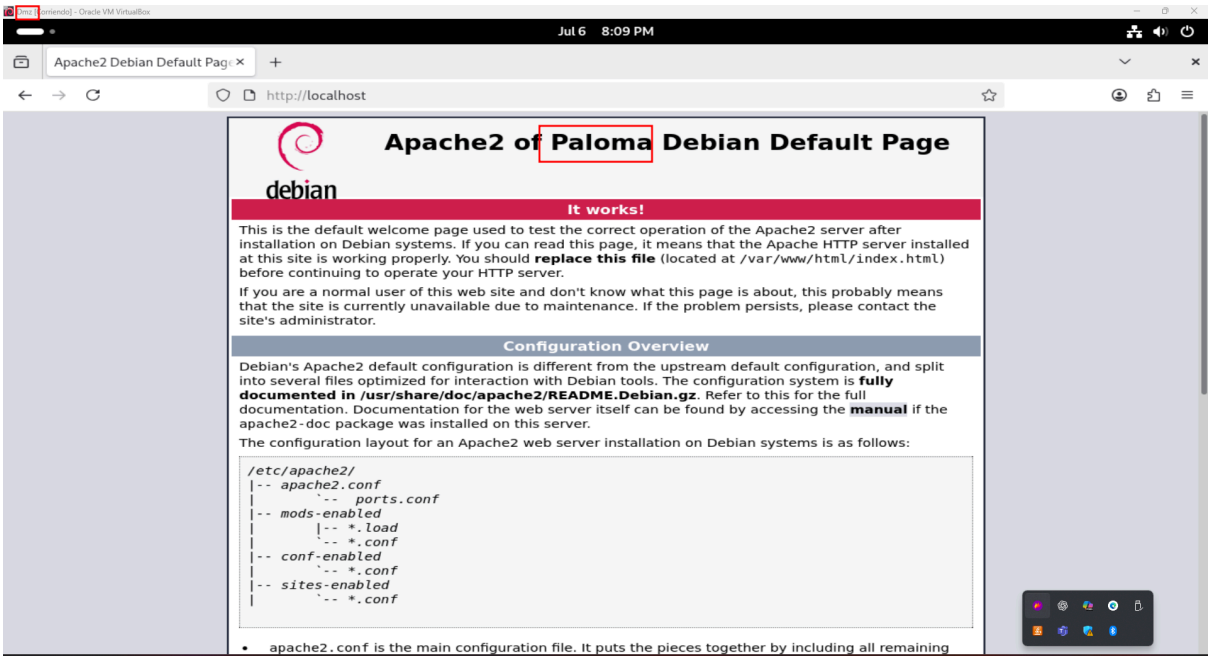
[1] Es la acción de redirigir un puerto de red de un nodo de red a otro. Esta técnica puede permitir que un usuario externo tenga acceso a un puerto en una dirección IP privada (dentro de una LAN) desde el exterior vía un router con NAT activado.

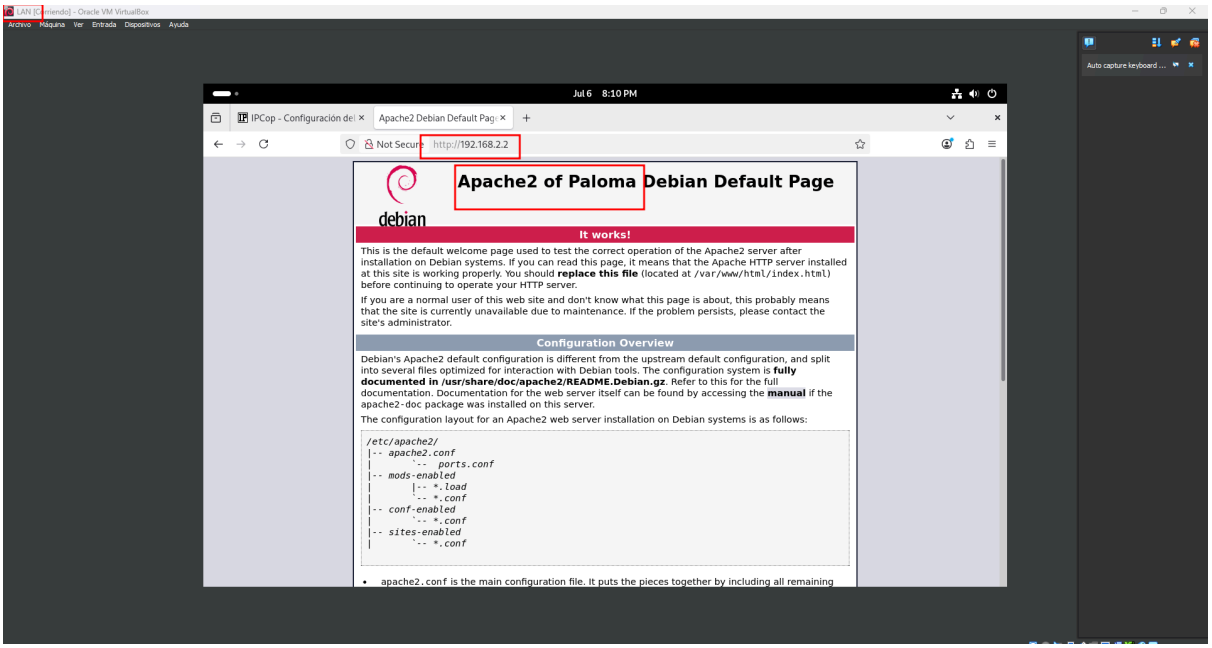
- 1 para internet en modo bridge.
- 1 para la red interna intnet en modo red interna.
- 1 para la DMZ dmznet en modo red interna.

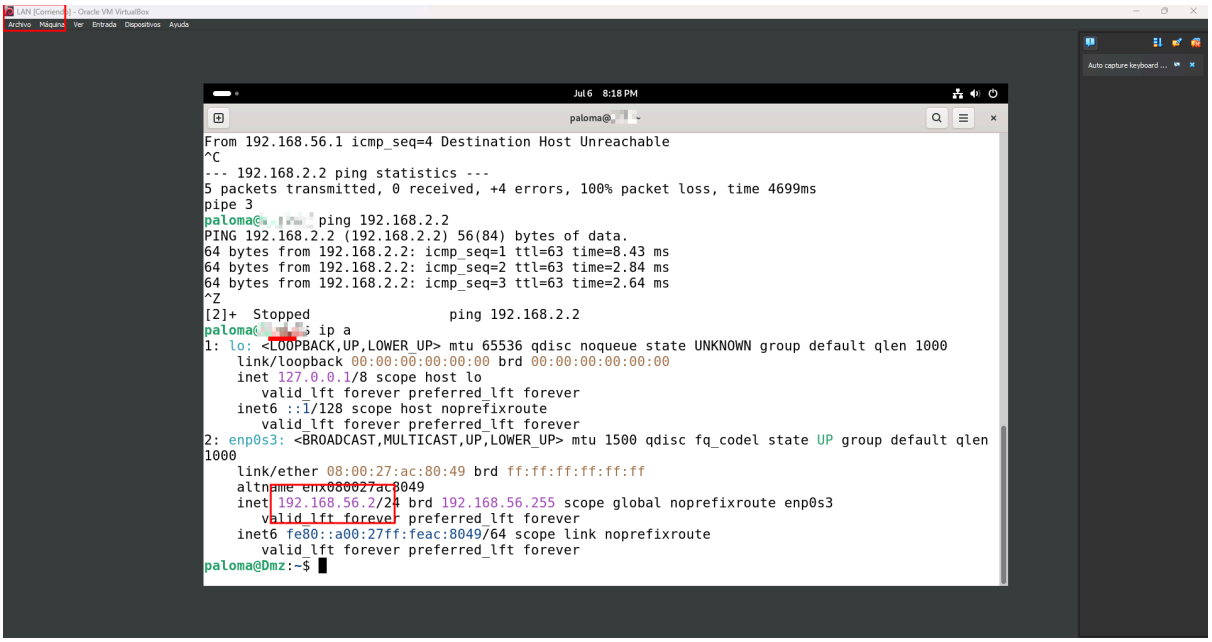
El objetivo es montar la siguiente configuración de red:

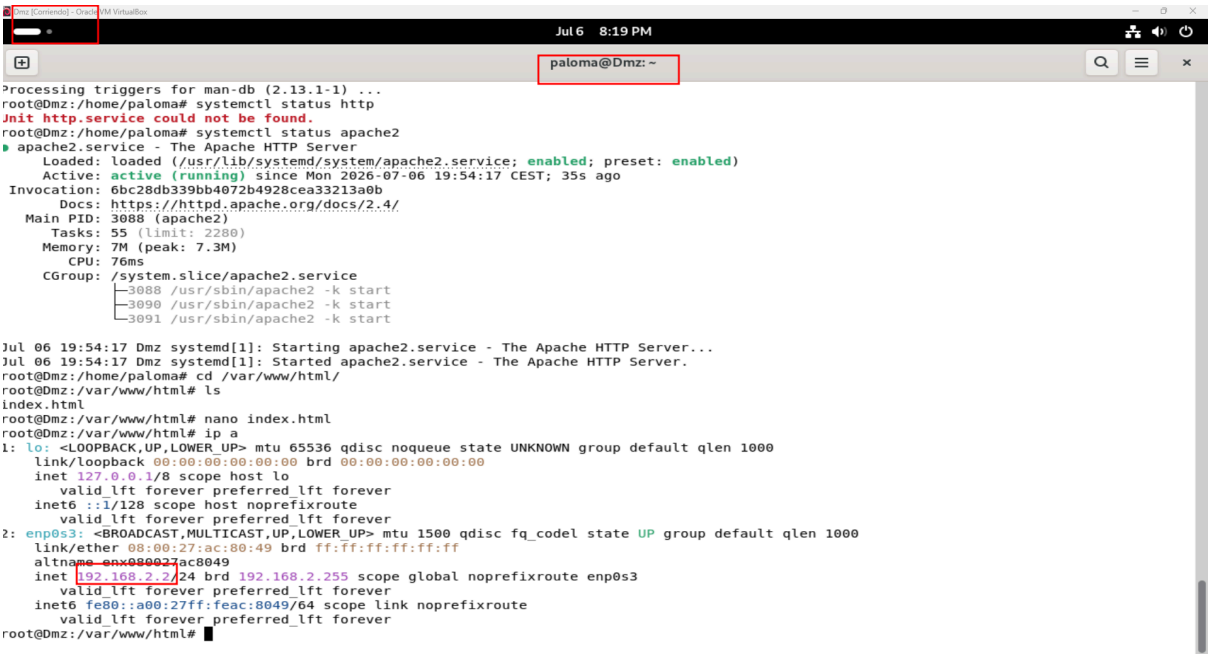



64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=13.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=118 time=18.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=118 time=13.6 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2023ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.329/15.015/18.083/2.172 ms
root@paloma:~ # ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: wan-1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:92:66:f1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.5.88/24 brd 192.168.5.255 scope global wan-1
3: dmz-1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:c6:1f:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.2.1/24 scope global dmz-1
4: lan-1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:b5:35:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.56.1/24 scope global lan-1
root@paloma:~ #
No seguro 192.168.5.88
Apache2 of Paloma Debian Default Page
It works!
Configuration Overview


Jul 6 8:09 PM
http://localhost
Apache2 of Paloma Debian Default Page
It works!
Configuration Overview


Jul 6 8:10 PM
Apache2 Debian Default Pag
Not Secure http://192.168.2.2
Apache2 of Paloma Debian Default Page
debian
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining


Jul 6 8:18 PM
From 192.168.56.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
^C
--- 192.168.2.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 4699ms
pipe 3
ping 192.168.2.2
PING 192.168.2.2 (192.168.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=8.43 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.84 ms
64 bytes from 192.168.2.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.64 ms
^Z
[2]+ Stopped ping 192.168.2.2
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:ac:80:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027ac8049
inet 192.168.56.2/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute enp0s3
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:feac:8049/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
paloma@Dmz:~$


Dmz [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Jul 6 8:19 PM
paloma@Dmz: ~
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
root@Dmz:/home/paloma# systemctl status http
Unit http.service could not be found.
root@Dmz:/home/paloma# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2026-07-06 19:54:17 CEST; 35s ago
Invocation: 6bc28db339bb4072b4928cea33213a0b
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
Main PID: 3088 (apache2)
Tasks: 55 (limit: 2280)
Memory: 7M (peak: 7.3M)
CPU: 76ms
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─3088 /usr/sbin/apache2 -k start
├─3090 /usr/sbin/apache2 -k start
└─3091 /usr/sbin/apache2 -k start
Jul 06 19:54:17 Dmz systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jul 06 19:54:17 Dmz systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
root@Dmz:/home/paloma# cd /var/www/html/
root@Dmz:/var/www/html# ls
index.html
root@Dmz:/var/www/html# nano index.html
root@Dmz:/var/www/html# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:ac:80:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027ac8049
inet 192.168.2.2/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute enp0s3
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:feac:8049/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
root@Dmz:/var/www/html#